



Predição de Risco de Colisão Orbital

GS · GenAI for Engineering · Economia Espacial

Predição · Análise dos Dados · Comparação de Modelos · SHAP — Interpretabilidade

Validação e Comparação de Desempenho

Foram treinados dois modelos de classificação (XGBoost e Random Forest) e um de regressão (XGBoost Regressor). A validação foi feita com cross-validation estratificado de 5 folds no treino e avaliação final no teste (20%).

Classificação — Nível de Risco

XGBoost Classifier  
n\_estimators=500 · max\_depth=4 · learning\_rate=0.1 · subsample=0.8

Random Forest Classifier  
n\_estimators=200 · max\_depth=12 · class\_weight='balanced'

CV Accuracy (5-fold)

91.07%

↑ ± 1.38%

CV Accuracy (5-fold)

88.84%

↑ ± 2.59%

Test Accuracy

90.71%

Test Accuracy

89.29%

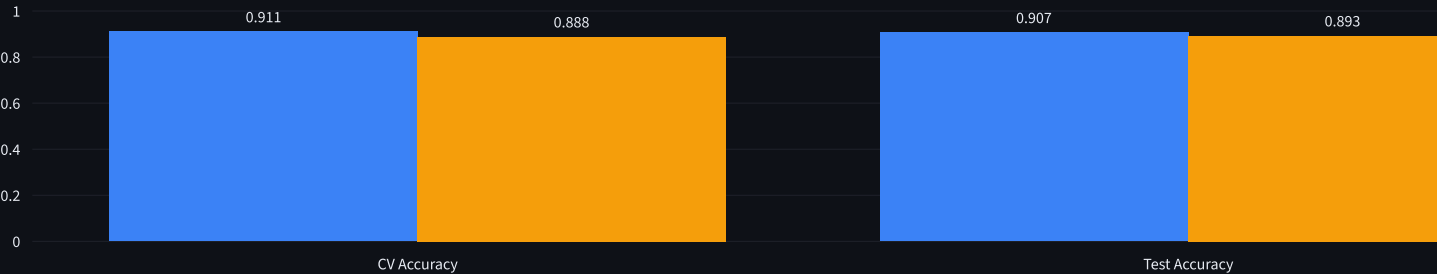
Modelo escolhido para deploy: XGBoost (melhor CV Accuracy)

Regressão — Probabilidade de Colisão (Pc)

XGBoost Regressor — R²

0.6576

Comparação de Desempenho — XGBoost vs Random Forest



Importância de Variáveis — XGBoost (Feature Importance nativa)

Feature Importance — XGBoost (Top 12)

